

中文引用格式:李英帅,闫琦若,甄云竹,等.铰链车右转内轮差区域范围确定方法[J].中国安全科学学报,2022,32(3):103-108.

英文引用格式:LI Yingshuai, YAN Qiruo, ZHEN Yunzhu, et al. Method for determining range of inner wheel difference of hinged vehicles turning right [J]. China Safety Science Journal, 2022, 32(3): 103-108.

铰链车右转内轮差区域范围确定方法^{*}

李英帅 讲师, 闫琦若, 甄云竹, 王卫杰 教授
(南京工业大学 交通运输工程学院, 江苏 南京 211816)

中图分类号:X951 文献标志码:A DOI: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2022.03.014

基金项目:道路交通安全公安部重点实验室开放基金资助(2017ZDSYSKFKT01);南京工业大学青年教师科研启动基金资助(3827400205);2020年江苏省大学生创新创业训练计划项目(32131101)。

【摘要】 为解决铰链车内轮差引发的交叉口交通安全问题,提出一种考虑交叉口几何参数以及车辆参数的铰链车右转内轮差区域范围确定方法;以太原市晋源区、清徐县不同车型参数铰链车为研究对象,基于其不同在类型交叉口右转内轮差变化情况,建立铰链车右转内轮差计算模型,生成铰链车右转时,牵引车前内轮、挂车后轮的行驶轨迹,较精确地计算出内轮差区域范围;据此运用Python软件构建程序实现铰链车内轮差区域范围可视化;而后以相同时间点牵引车前内轮、挂车后轮坐标值作为评价指标,使用Tracker软件提取行驶轨迹数据来验证模型。结果表明:该方法所预测内轮差值与实际内轮差值相对误差最大值为8.32%,相对误差平均值为5.12%;该方法可有效确定铰链车右转时内轮差区域范围。

【关键词】 铰链车; 右转内轮差; 区域范围; 交叉口; 行驶轨迹

Method for determining range of inner wheel difference of hinged vehicles turning right

LI Yingshuai, YAN Qiruo, ZHEN Yunzhu, WANG Weijie

(School of Transportation Engineering, Nanjing Tech University, Nanjing Jiangsu 211816, China)

Abstract: In order to solve traffic safety problem at intersections caused by inner wheel difference of hinged vehicles, a method for determining range of inner wheel difference of the vehicles turning right was proposed, which considered geometric parameters of intersections and vehicle parameters. With vehicles at different model parameters in Jinyuan District and Qingxu County of Taiyuan City as research object, a calculation model was established based on changes of difference of right-turning inner wheels at different types of intersections, and trajectory of front inner wheel of tractors and rear wheel of trailers were generated and the difference range were calculated more accurately. Then, Python software was used to build a program for visualization of the range, and with coordinate values of front inner wheels of tractors and rear wheels of trailers at the same time point as evaluation index, driving trajectory data were extracted by utilizing Tracker software so as to verify the model. The results show that the maximum relative error between predicted value of the proposed method and the actual one is 8.32%, and average relative error is 5.12%, indicating that the method can effectively determine range of inner wheel difference of hinged

^{*} 文章编号:1003-3033(2022)03-0103-06; 收稿日期:2021-12-08; 修稿日期:2022-02-13

vehicles turning right.

Keywords: hinged vehicle; right-turning inner wheel difference; range; intersection; driving trajectory

0 引言

随着我国交通运输行业不断发展及物流运输需求不断提高,以铰链车为主的大型运载车辆保有量逐渐上升。2020年,我国(不含港澳台地区)在过弯区域发生的交通事故占道路事故总数的18.2%,死亡事故占总数的23.1%,其中,大多事故由大型运载车辆引起^[1]。大型车辆驾驶人因具有攻击性驾驶行为^[2],由大型车辆交叉口右转内轮差及视野盲区问题而发生剐蹭、碾压行人或非机动车的交通事故约占30%^[3]。此类事故在国外也频繁发生,PETR等^[4-6]研究了挪威地区大型车辆与自行车事故,发现2000—2014年在大型车辆右转与直行自行车碰撞事故中丧生的骑自行车者,占有城市骑自行车者死亡人数的20%。

针对铰链车辆内轮差问题,国内外学者开展了诸多研究,张正轩^[7]采用雷达技术,研究了以车辆轴距与转向角度为自变量的铰链车辆内轮差计算模型;王清洲等^[8]研究提出铰链车辆右转盲区交叉口安全评估指标;杨云等^[9]研究了转弯车速与附着系数、弯道半径和内轮差之间关系;张卫华等^[10]基于动态直角坐标系构建铰链车辆转弯轨迹方程;李英帅等^[11]提出了3种逐步贴近驾驶人转弯行为的理论模型,并由此拟合出3个内轮差禁停区域。现行的铰链车内轮差拟合模型大多预先给定车辆行驶轨迹,缺少与实际交叉口的联系,而且,模型在划分内轮差危险区域方面,适用性较差。

鉴于此,笔者拟提出一种结合交叉口几何参数的铰链车辆内轮差区域范围确定方法;通过调研太原市晋源区、清徐县两地不同种类交叉口、不同车型铰链车辆,结合交叉口几何参数与车辆轴距数据预测铰链车辆右转时方向盘转动圈数,建立出车辆实际转弯的数学模型;同时,生成铰链车辆右转时牵引车前内轮、挂车后轮行驶轨迹及内轮差的区域范围图像,以期为道路设计和交叉口危险区域划分提供参考。

1 数据采集与分析

1.1 试验人员、车辆

选取太原市晋源区、清徐县2地各5名男性长途

货运铰链车辆驾驶人为被试,年龄为30~50岁,人员编号为A—E。在试验前,均已告知被试者试验流程,并确认其自愿参与试验。铰链车辆参数见表1。

表1 铰链车辆参数

Tab.1 Parameters of hinged vehicles

参数名称	晋源区	清徐县
牵引车车长/m	6.675	6.945
牵引车轴距/m	3.15+1.35	3.30+1.35
挂车轴距/m	5.38+1.31+1.31	5.60+1.31+1.31
牵引车前轮距/mm	2 020	2 020
挂车后轮距/mm	1 847	1 830

1.2 试验流程

随着铰链车辆右转,采用摄像机拍摄驾驶人方向盘转动过程;采用无人机采集车辆周围环境及交叉口几何参数。数据采集同步进行,流程如图1所示。

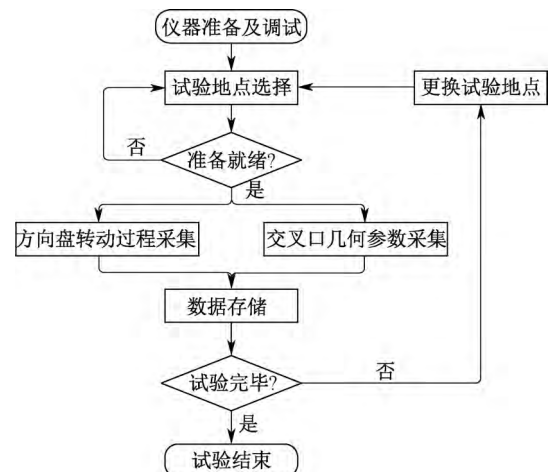


图1 数据采集流程

Fig.1 Flow chart of data collection

1.3 数据处理

处理以下试验数据:①不同驾驶人在相同交叉口几何参数、相同车辆参数下的方向盘转动圈数;②相同驾驶人在不同交叉口几何参数、相同车辆参数下的方向盘转动圈数;③2地驾驶人不同车辆参数下的方向盘转动圈数。

以交叉口长宽比作为交叉口几何参数指标,牵引车、挂车轴距作为车辆参数指标,分析上述视频数据,结果如图2所示。由图2可知:在相同车辆参数情况下,相同驾驶人的方向盘转动圈数在面对不同长宽比的交叉口时变化基本相同。随着交叉口长宽

比的线性增大,方向盘的转动圈数也在线性增加,即交叉口长宽比为方向盘转动圈数影响因素。不同车辆参数下,相同驾驶人的方向盘转动圈数不同,即车

辆参数同样为方向盘转动圈数的影响因素。上述结果表明:铰链车右转时方向盘转动圈数受到交叉口长宽比、牵引车轴距和挂车轴距影响。

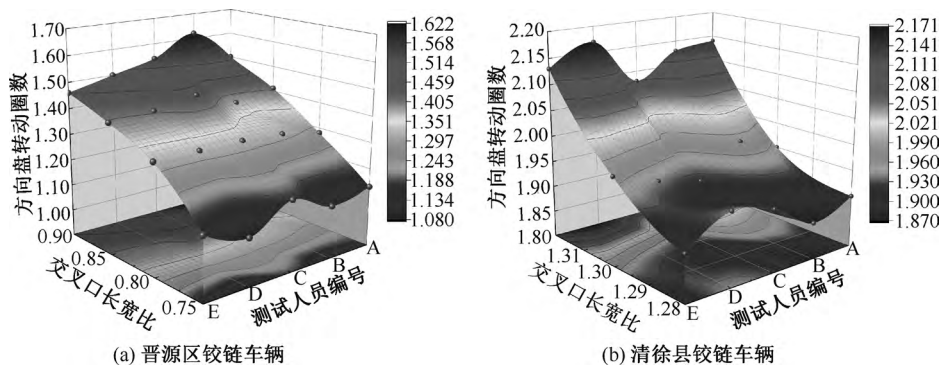


图2 数据处理

Fig.2 Data processing

以常规十字路口南进口道为例,说明交叉口长宽比定义,交叉口几何参数如图3所示。 X 为南进口车道的停车线至交叉口东出口道最右侧车道中心线的延长线的垂直距离; Y 为南进口道最右侧车道中心线的沿长线至东进口道停车线的沿长线的垂直距离。则交叉口进口道右转弯区域的长宽比 M 为:

$$M = \frac{X}{Y} \quad (1)$$

2 构建模型

2.1 模型框架

由于铰链车辆在交叉口右转时方向盘转动圈数受到交叉口长宽比和车辆轴距影响,故建立以交叉口长宽比与车辆轴距为自变量的铰链车辆右转内轮差模型。该模型包含采集层、中央处理层、应用层3层框架,采集层获取实地的各类参数,判断是否可用方法拟合;中央处理层针对不同实际情况拟合车

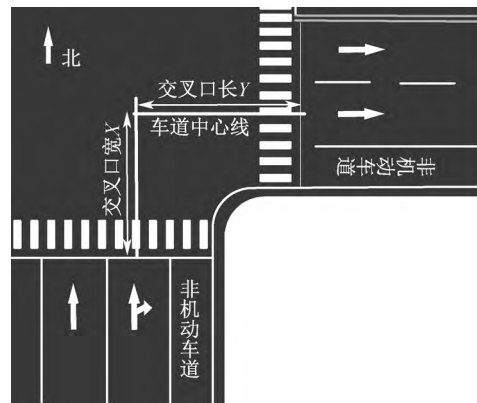


图3 交叉口几何参数

Fig.3 Geometry parameter of intersections

辆转弯半径,并输出到应用层;应用层结合实际交叉口车道中心线计算车辆内轮差区域范围。内轮差模型构造流程如图4所示。

2.2 采集层

采集层获取交叉口几何参数以及车辆参数,通

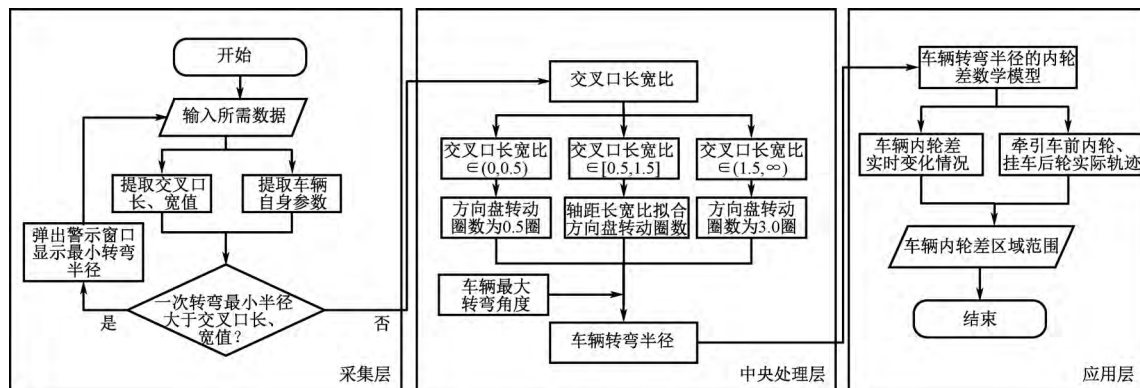


图4 内轮差模型构造流程

Fig.4 Flow chart of inner wheel difference model construction

过余弦公式计算交叉口长宽比:

$$D = \sqrt{(L \cot \beta)^2 + k^2 - L'^2} - \frac{d'^2}{2} \quad (2)$$

式中: D 车辆转弯最小半径, m; L 为牵引车轴距, m; L' 为挂车轴距, m; β 为牵引车前轮最大转弯角, ($^\circ$); d' 为挂车后轮距, m; k 为牵引车二转向轮主销中心距, m。

若获取的交叉口长、宽值小于车辆转弯最小半径, 采集层会判定为不能预测内轮差区域范围, 便会报错以提醒使用者; 反之, 进入中央处理层。

2.3 中央处理层

中央处理层以交叉口长宽比为评价指标, 制定3个标准获取方向盘转动圈数:

1) 交叉口长宽比 $\in [0.5, 1.5]$ 。根据调研数据, 交叉口长宽比 $\in [0.5, 1.5]$ 的交叉口占多数, 故针对此类交叉口的长宽比、牵引车轴距和挂车轴距进行三元线性拟合。以 O 为方向盘转弯圈数求解多组试验结果, 得到拟合结果如下:

$$O = 2.65M - 2.57L - 1.60L' + 23.67 \quad (3)$$

对上述结果进行相关性检验, 全相关系数为 0.976, 拟合接受程度高, 可进行交叉口右转内轮差区域范围计算。

2) 交叉口长宽比 $\in (0, 0.5)$ 。交叉口长宽比小于 0.5 时, 铰链车辆驾驶人只需转动少许方向盘即可使车辆完成转弯行为, 此时内轮差区域范围较小。结合前期调研, 拟定方向盘转动圈数为 0.5 圈。

3) 交叉口长宽比 $\in (1.5, \infty)$ 。交叉口长宽比大于 1.5 时, 铰链车辆驾驶人需将方向盘转动至最大值才可使车辆一次转弯通过交叉口, 此时内轮差区域范围最大。结合前期调研, 拟定方向盘转动圈数为 3.0 圈。

拟合车辆转弯半径时, 要分析调研获取的铰链车辆右转时方向盘转动过程, 方向盘转动过程由2个部分组成: ①转向开始时连续性转动方向盘直至最大方向盘转动圈数; ②在转向接近完成时进行连续性的回正, 并在铰链车辆刚好完成整个转向操作时, 方向盘刚好回到初始位置。在无道路冲突情况的交通环境下, 2个过程所用时间比约为 2:1, 设定单位时间内2个部分转弯圈数的步长分别为 0.01、0.02, 并求所需步长整体个数。结合牵引车前轮最大转弯角度, 根据方向盘转弯圈数获得实时牵引车前内轮转角和车辆转弯半径:

$$\theta = \frac{O\beta}{3.0} \quad (4)$$

$$R = \frac{L}{\sin \theta} \quad (5)$$

式中: θ 牵引车前内轮转角, ($^\circ$); R 为车辆转弯半径, m。

2.4 应用层

应用层在获取车辆转弯半径后, 可计算实地牵引车前内轮、挂车后轮运动半径, 进而获得内轮差区域范围。

1) 内轮差拟合模型。因牵引车前轴中点的行驶轨迹与车道中心线重合, 构建以挂车后轮所在直线为转弯中心的内轮差拟合模型, 如图5所示。其中, d_1 为牵引车前轮距, m; m' 为铰链车辆内轮差, m; r 为车辆牵引销的运动半径, m; a 为牵引车后内轮的运动半径, m; b 为牵引车前内轮的运动半径, m; c 为挂车后轮运动半径, m。

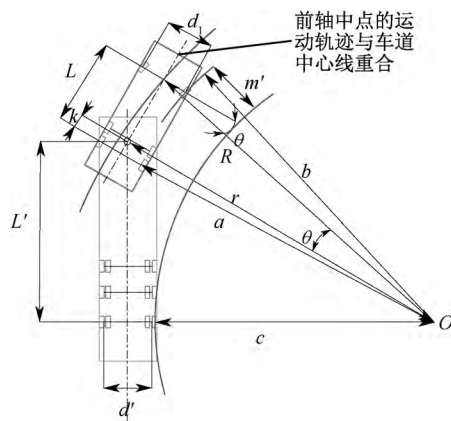


图5 铰链车辆内轮差拟合模型

Fig.5 Fitting model of inner wheel difference of hinged vehicles

因前轴中点行驶轨迹与车道中心线重合, 且轴距不变。可求得牵引车前内轮的运动半径、挂车后轮运动半径及内轮差:

$$b = \sqrt{R^2 + \left(\frac{d_1}{2}\right)^2} - d_1 R \cos \theta \quad (6)$$

$$c = \sqrt{(R \cos \theta)^2 + k^2 - L'^2} - \frac{d'}{2} \quad (7)$$

$$m' = b - c \quad (8)$$

2) 实际道路施划。拟定挂车后轮轨迹趋势为椭圆, $A = X + d'$ 、 $B = Y + d'$ 。在平面坐标系 XOY 面中, 根据每个点位不同车辆内轮差拟合牵引车前内轮轨迹:

$$x = -\frac{AB}{\sqrt{B^2 + (A^2 \tan^2 \mu)}} + A \quad (9)$$

$$y = -\frac{AB\tan\mu}{\sqrt{B^2 + (A^2\tan^2\mu)}} \tag{10}$$

$$x_1 = x \tag{11}$$

$$y_1 = y + m' \tag{12}$$

式中: μ 为以 0.5π 为起点, π 为终点的角度值, $(^\circ)$; x,y 为挂车后轮坐标值, $m;x_1,y_1$ 为牵引车前内轮坐标值, m 。

3 案例研究

3.1 拟合地点

在太原市晋源区某大型停车场建立模拟交叉口,开展拟合试验。试验中,铰链车辆需完成一个完整的直角运动来模拟通过交叉口。交叉口与铰链车辆各项参数见表 2。

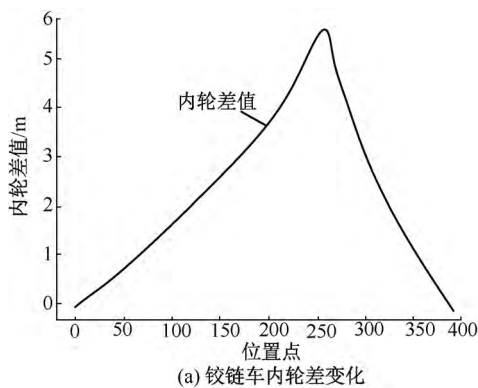


表 2 交叉口几何参数与车辆参数	
Tab.2 Geometrical parameters and vehicle parameters of intersections	
参数名称	参数数值
交叉口宽/m	14
交叉口长/m	18
最大转弯角/ $(^\circ)$	30
牵引车轴距/m	4.5
挂车轴距/m	8.08
牵引销距/m	1.0
牵引车前轮距/m	2.02
挂车后轮距/m	1.847

3.2 拟合结果

输入交叉口几何参数以及铰链车各项数据后,联立式(2)一式(5)计算铰链车转弯半径,再联立式(6)一式(12)得出铰链车交叉口内轮差变化和实际轨迹,模型输出结果如图 6 所示。

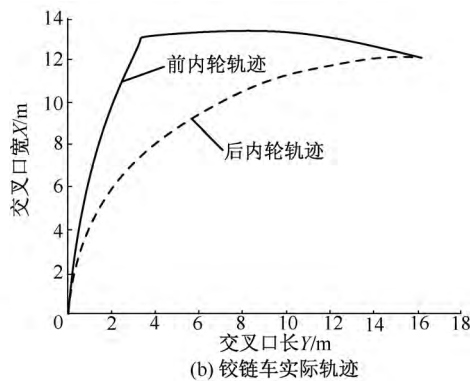


图 6 模型应用层输出
Fig.6 Output of model application layer

3.3 模型验证及应用

采用 Tracker 软件,追踪视频中铰链车辆右转弯行驶轨迹,导出车辆每一帧位置信息数据,结果如图 7 所示。

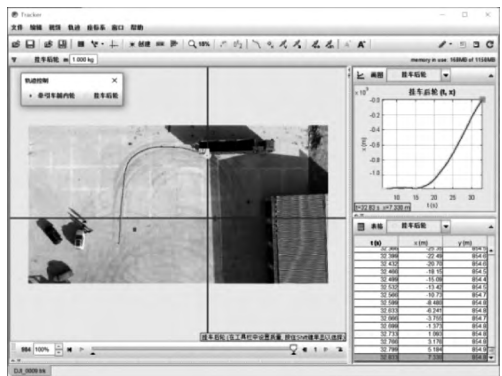


图 7 Tracker 导出曲线
Fig.7 Tracker export curve

将实际转弯过程中各项数据代入模型程序,对

比程序中与 Tracker 导出曲线平滑后的相同时间点的牵引车前内轮、挂车后轮的实际二维平面坐标值。计算出两者坐标值的相对误差,统计发现其最大值为 8.32%,均值为 5.12%。

从上述实车验证可以看出,模型计算内轮差区域范围和实际内轮差区域范围拟合程度较好。可根据拟合结果布设交叉口道路引线来实现对铰链车辆的诱导和对非机动车、行人的警示,进而有效降低铰链车辆右转内轮差事故风险。

4 结 论

- 1) 精确描述铰链车辆右转时驾驶人方向盘转动圈数变化情况,建立以交叉口几何参数与车辆参数为自变量的铰链车转弯轨迹方程,可获取铰链车内轮差区域范围。
- 2) 对于符合模型基本原则的铰链车右转情况,

模型与实际右转内轮差相对误差最大值为 8.32%, 相对误差平均值为 5.12%。实车验证结果表明:该模型可有效拟合铰链车内轮差区域范围,并通过布设交叉口道路引线来实现降低铰链车右转内轮差事故风险。

3) 在方向盘转动圈数采集中,由于仪器精度不足,采集的数据仍存在误差。未来可计算转向力,车轮侧向加速度等因素来减少误差,并针对非正直角交叉口铰链车右转情况进行调查,以获得普适结论。

参考文献

- [1] 潘兵宏,胡炜,任卉,等.基于 TruckSim 仿真下弯道货车侧滑速度模型研究[J].重庆交通大学学报:自然科学版, 2021, 40(5): 38-45.
PAN Binghong, HU Wei, REN Hui, et al. Truck side-slip velocity model in curve road section based on TruckSim simulation[J]. Journal of Chongqing Jiaotong University :Natural Science, 2021, 40(5): 38-45.
- [2] 李艳春,于海辰.大货车驾驶员交通心理与交通安全的研究[J].中国安全科学学报, 2006, 16(10): 15-20.
LI Yanchun, YU Haichen. Study on traffic psychology of truck driver and traffic safety[J]. China Safety Science Journal, 2006, 16(10): 15-20.
- [3] 吴佳林,孔军.汽车后视镜盲区及预测方法[J].武汉理工大学学报:信息与管理工程版, 2010, 32(6): 958-961.
WU Jialin, KONG Jun. Blind zone of vehicle rearview mirrors and its forecast methods[J]. Journal of Wuhan University of Technology :Information & Management Engineering, 2010, 32(6): 958-961.
- [4] PETR P, JEROME D, KELLY P, et al. Accidents between freight vehicles and bicycles, with a focus on urban areas[J]. Transportation Research Procedia, 2017, 25: 999-1007.
- [5] PETR P, RAY P, KELLY P. Conflicts between bikes and trucks in urban areas: a survey of Norwegian cyclists[J]. Case Studies on Transport Policy, 2018, 6(1): 147-155.
- [6] PETR P, KELLY P. Observations of truck-bicycle encounters: a case study of conflicts and behaviour in Trondheim, Norway[J]. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 2019, 60: 700-711.
- [7] 张正轩.重卡驾驶员视野盲区监控系统研究[D].西安:长安大学, 2017.
ZHANG Zhengxuan. Research on the driver's blind spot monitoring system for heavy-duty truck[D]. Xi'an: Chang'an University, 2017.
- [8] 王清洲,徐令选,范鑫,等.货车右转视线盲区形成机制及交叉口安全性研究[J].中国安全科学学报, 2017, 27(5): 99-104.
WANG Qingzhou, XU Lingxuan, FAN Xin, et al. Study on formation mechanism of blind spot for truck turning right and safety of intersection[J]. Chinese Safety Science Journal, 2017, 27(5): 99-104.
- [9] 杨云,黄鹏飞,周懿文,等.基于 TruckSim 半挂牵引车内轮差危险区模型研究[J].自动化与仪器仪表, 2019(10): 106-109.
YANG Yun, HUANG Pengfei, ZHOU Yiwen, et al. Semi-trailer inner wheel difference zone model based on trucksim[J]. Automation and Instrumentation, 2019(10): 106-109.
- [10] 张卫华,邱猛,张祥松,等.半挂车转弯盲区实时监测预警与安全保障[J].中国安全科学学报, 2020, 30(8): 57-62.
ZHANG Weihua, QIU Meng, ZHANG Xiangsong, et al. Real-time monitoring, warning and safety guarantee for blind zones during semi-trailer turning[J]. China Safety Science Journal, 2020, 30(8): 57-62.
- [11] 李英帅,闫琦若,赵聪.基于公交车右转内轮差效应的范围研究[J].重庆交通大学学报:自然科学版, 2021, 40(9): 43-48.
LI Yingshuai, YAN Qiruo, ZHAO Cong, et al. Range of inner wheel deviation effect in right turn of buses[J]. Journal of Chongqing Jiaotong University :Natural Science, 2021, 40(9): 43-48.



作者简介: 李英帅 (1985—),男,山东临沂人,博士,讲师,主要从事交通安全、驾驶行为、交通设施设计与设置优化等方面的研究。E-mail:tianwang0726@126.com。